

Instituto
de Ciência e
Tecnologia Itaú

Desafio de Observabilidade

Plano de observabilidade para as aplicações de conta-corrente e clientes

Por:
Marco Aurélio Costa da Silva

O desafio em números

100 mil

Movimentação de saldo

por dia · ≈ 1,2 req/s

1 mil

Cadastro de contas

por dia · ≈ 42 req/h

200

Cancelamento de contas

por dia · ≈ 8 req/h

700

Bloqueio por fraude

por dia · ≈ 29 req/h

2 mil

Inclusão de clientes

por dia · ≈ 83 req/h

100

Inativação de clientes

por dia · ≈ 4 req/h

Baixo volume exige janelas longas e alertas por contagem, não taxa em 5 minutos

Os três pilares da observabilidade

M

Métricas

Prometheus e Grafana

- Histogramas de latência (p99)
- Contadores de tráfego e erros
- Gauges de saturação e de negócio

L

Logs

JSON estruturado

- Um evento por linha, com trace_id
- Níveis INFO, WARN e ERROR
- Sem CPF nem conta em claro (LGPD)

T

Traces

trace_id entre serviços

- Inativação de cliente cruza os 2 serviços
- Mesmo trace_id nos logs dos dois
- Produção: OpenTelemetry e Tempo

Golden signals

1

Latência

p50, p95 e p99 em histograma por operação. A média esconde a cauda.

2

Tráfego

Requisições por segundo por serviço e operação, mais o volume de negócio.

3

Erros

5xx é falha técnica. Saldo insuficiente (422) é negócio e fica fora do SLO.

4

Saturação

Pool de conexões, threads em uso, CPU e memória do processo.

SLOs e métricas de negócio

SLOs (30 dias)

- Movimentação: 99,9% de disponibilidade
- Movimentação: 99% das requisições abaixo de 300 ms
- Fraude: 99,5% dos bloqueios abaixo de 2 s
- Demais serviços: 99,5% de disponibilidade

Error budget de 0,1%: cerca de 100 falhas a cada 100 mil requisições

Métricas de negócio

- Movimentações por tipo e resultado
- Valor movimentado em R$
- Contas abertas x canceladas
- Bloqueios de fraude por motivo
- Clientes incluídos x inativados
- Inconsistência cliente x conta (deve ser 0)

Alarmes: 14 regras em 3 níveis

Críticos · 8 regras

- Serviço fora do ar (up = 0)
- Burn rate do SLO (14x)
- Erros 5xx > 2% na movimentação
- p99 > 800 ms na movimentação
- Sem tráfego na movimentação
- Fraude: lenta ou com falhas
- Inconsistência cliente x conta

Avisos · 4 regras

- Pool de conexões > 80%
- Cancelamento: 3+ falhas em 1 h
- Cadastro: > 5% (mín. 20 req.)
- Inclusão: > 5% (mín. 20 req.)

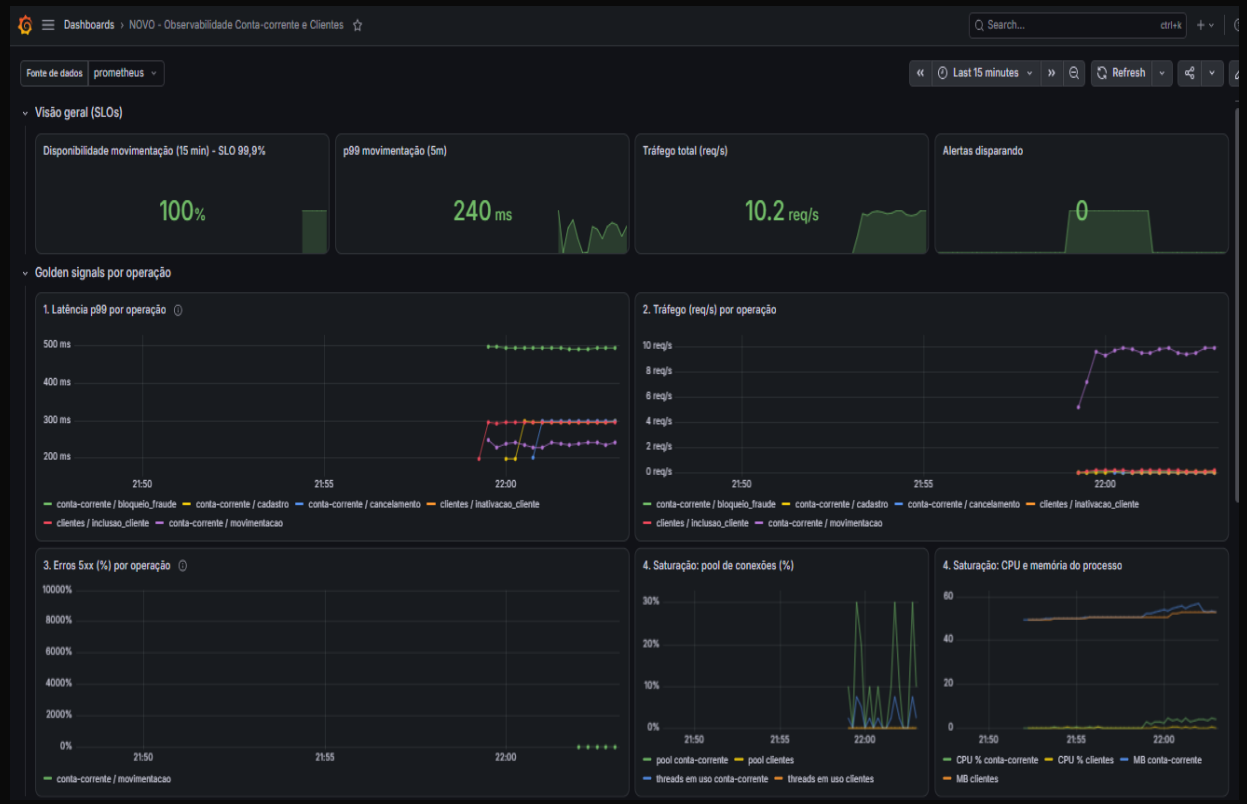
Anomalias · 2 regras

- Queda > 50% nas movimentações
- Pico de bloqueios de fraude (3x)

Volume baixo: janelas longas e contagem absoluta

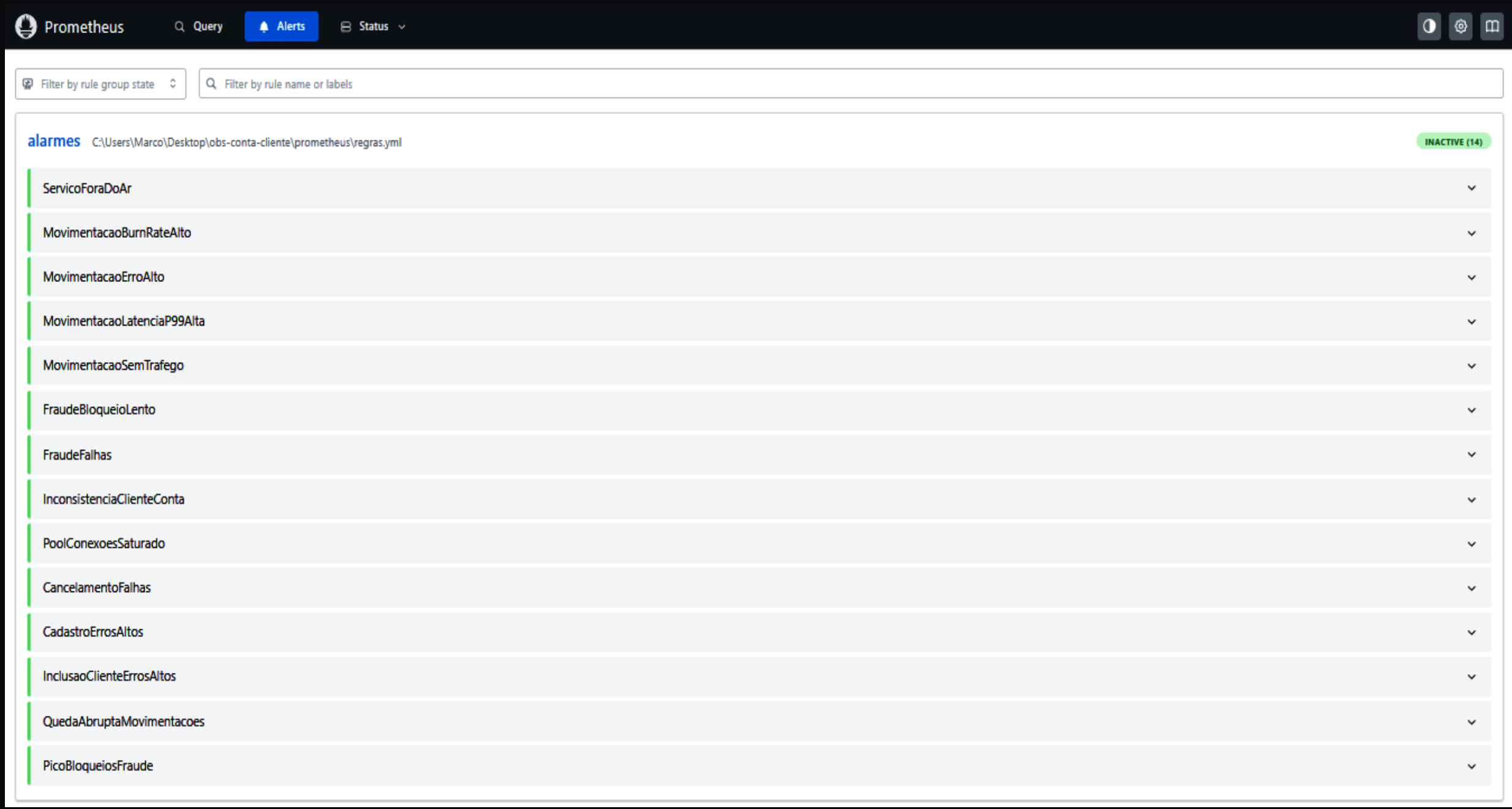
O cenário real: stack 100% gratuita

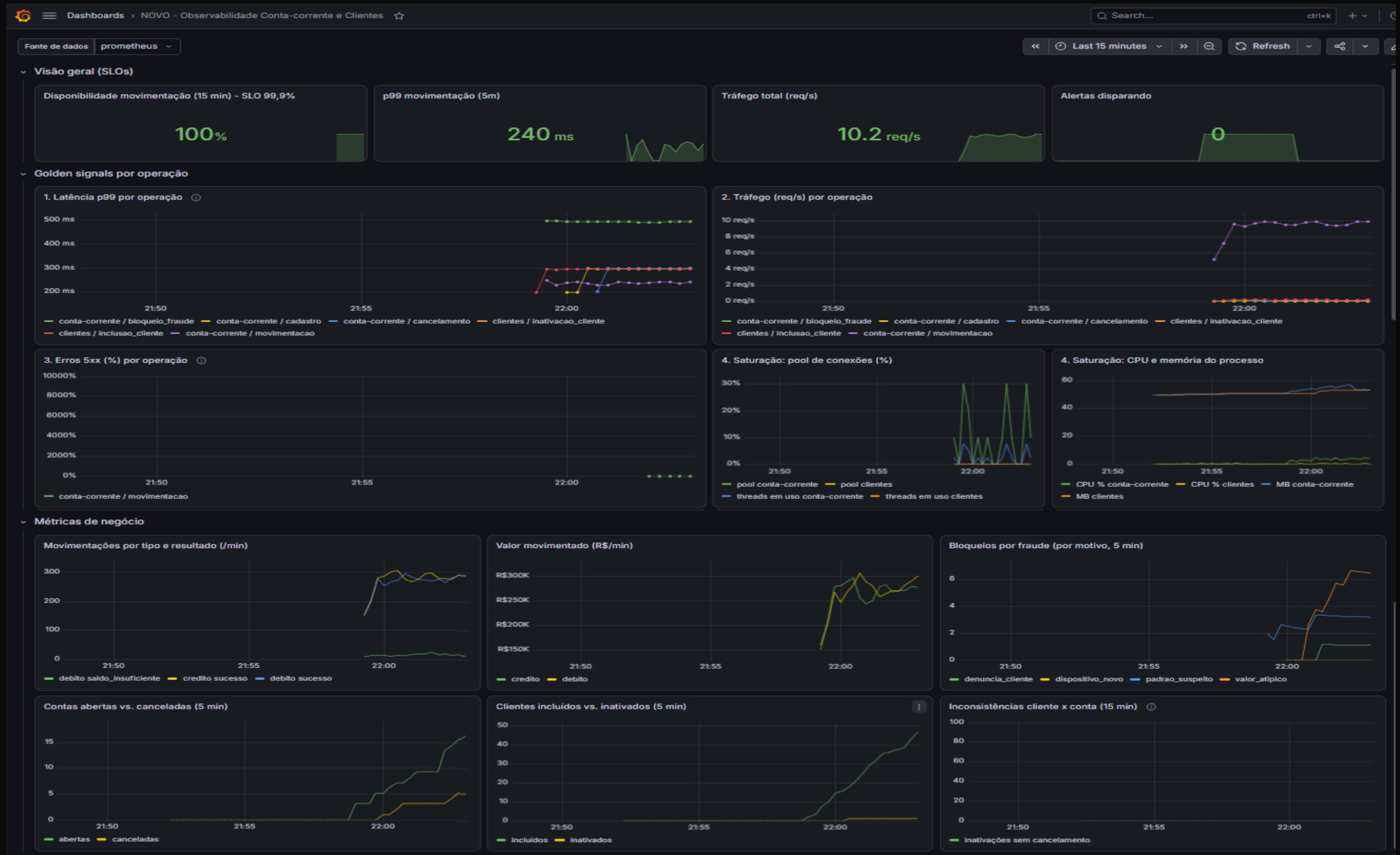
Gerador de carga → **Conta-corrente e Clientes** → Prometheus → Grafana → Regras de alerta



Estado saudável (antes da falha)

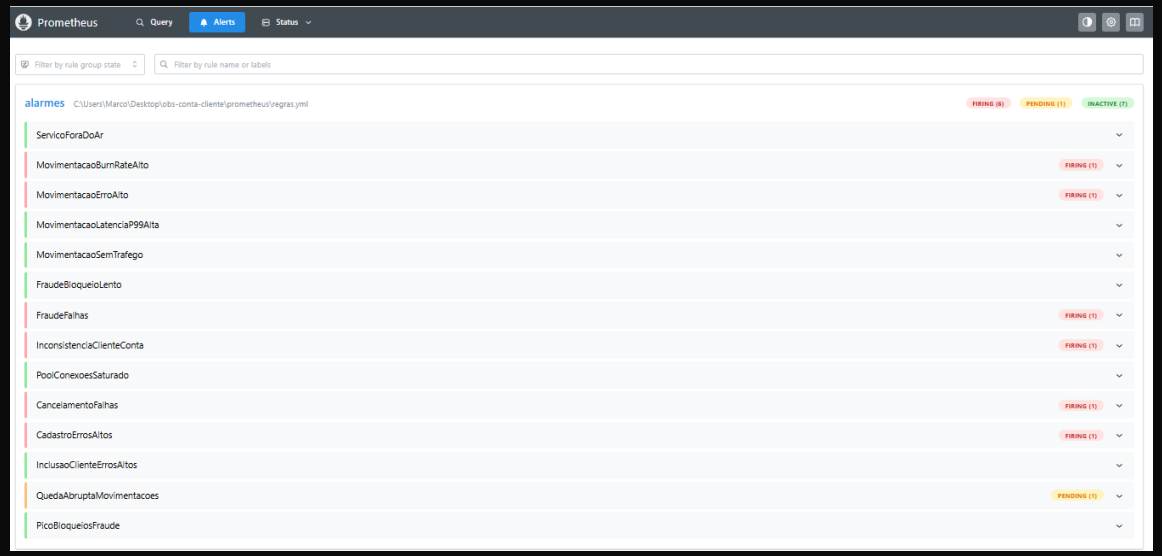
- Disponibilidade 100%
- p99 da movimentação ≈ 250 ms
- ≈ 10 req/s de tráfego
- 14 alertas Inactive
- Roda em notebook de 8 GB de RAM


Prometheus
Query
Alerts
Status
Filter by rule group state
Filter by rule name or labels
alarmes
C:\Users\Marco\Desktop\obs-conta-cliente\prometheus\regras.yml
INACTIVE (14)
ServicoForaDoAr
MovimentacaoBurnRateAlto
MovimentacaoErroAlto
MovimentacaoLatenciaP99Alta
MovimentacaoSemTrafego
FraudeBloqueioLento
FraudeFalhas
InconsistenciaClienteConta
PoolConexoesSaturado
CancelamentoFalhas
CadastroErrosAltos
InclusaoClienteErrosAltos
QuedaAbruptaMovimentacoes
PicoBloqueiosFraude

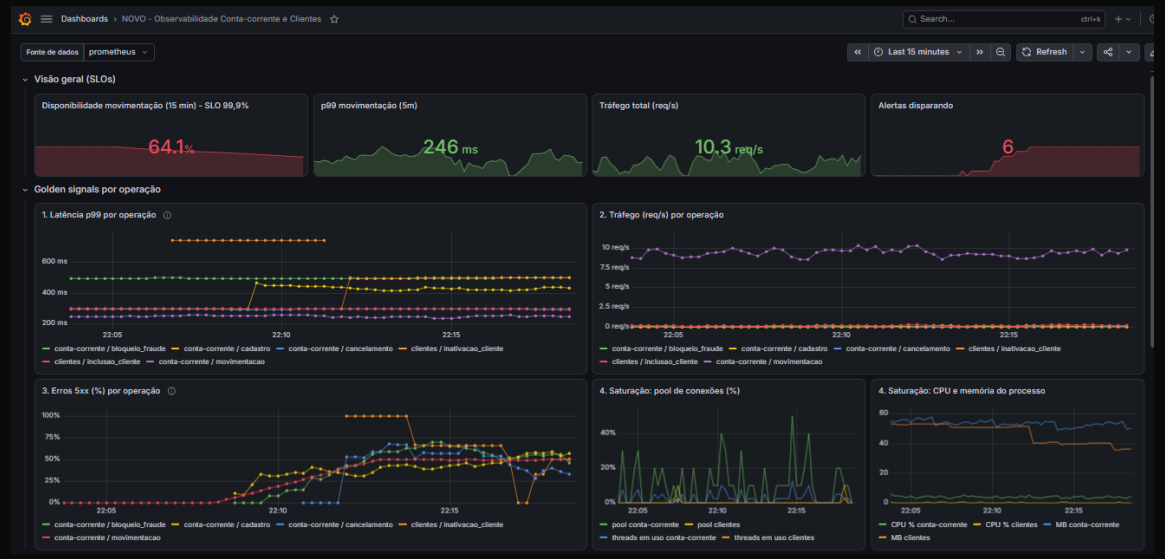

Dashboards › NOVO - Observabilidade Conta-corrente e Clientes
Search... ctrl+k
Fonte de dados
prometheus
Last 15 minutes
Refresh
Visão geral (SLOs)
Disponibilidade movimentação (15 min) - SLO 99,9%
100%
p99 movimentação (5m)
240 ms
Tráfego total (req/s)
10.2 req/s
Alertas disparando
0
Golden signals por operação
1. Latência p99 por operação
500 ms
400 ms
300 ms
200 ms
21:50
21:55
22:00
conta-corrente / bloqueio_fraude
conta-corrente / cadastro
conta-corrente / cancelamento
clientes / inativacao_cliente
clientes / inclusao_cliente
conta-corrente / movimentacao
2. Tráfego (req/s) por operação
10 req/s
8 req/s
6 req/s
4 req/s
2 req/s
0 req/s
3. Erros 5xx (%) por operação
10000%
8000%
6000%
4000%
2000%
0%
4. Saturação: pool de conexões (%)
30%
20%
10%
0%
pool conta-corrente
pool clientes
threads em uso conta-corrente
threads em uso clientes
4. Saturação: CPU e memória do processo
60
40
20
0
CPU % conta-corrente
CPU % clientes
MB conta-corrente
MB clientes
Métricas de negócio
Movimentações por tipo e resultado (/min)
300
200
100
0
debito saldo_insuficiente
credito sucesso
debito sucesso
Valor movimentado (R$/min)
R$300K
R$250K
R$200K
R$150K
credito
debito
Bloqueios por fraude (por motivo, 5 min)
6
4
2
0
denuncia_cliente
dispositivo_novo
padrao_suspeito
valor_atipico
Contas abertas vs. canceladas (5 min)
15
10
5
0
abertas
canceladas
Clientes incluídos vs. inativados (5 min)
50
40
30
20
10
0
incluidos
inativados
Inconsistências cliente x conta (15 min)
100
80
60
40
20
0
inativações sem cancelamento

Cenário 1: erros 5xx

Falha injetada: 50% de erros 5xx na conta-corrente



Prometheus: alertas



Grafana: golden signals

64%

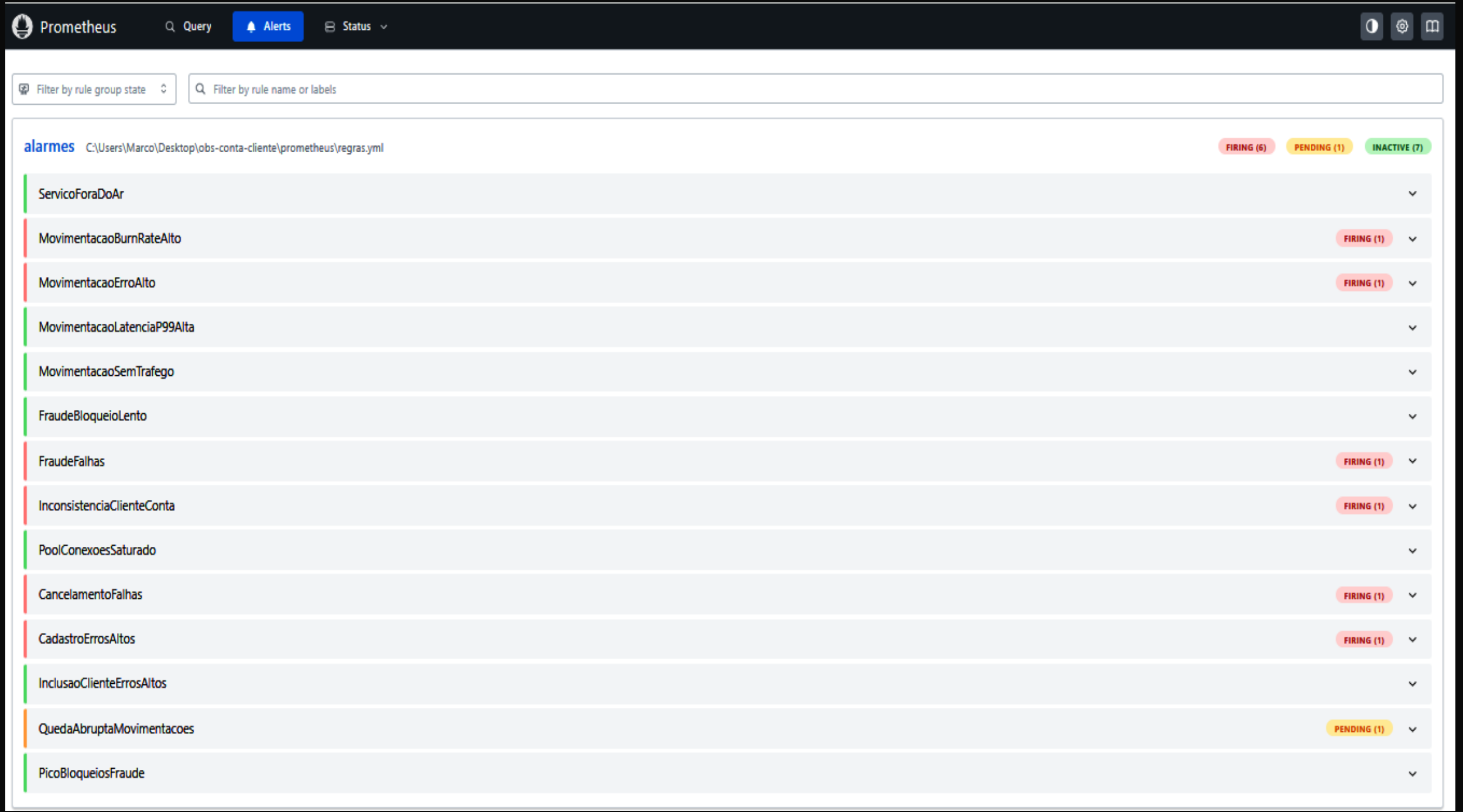
disponibilidade (SLO 99,9%)

6

alertas em Firing, cada um com seu motivo

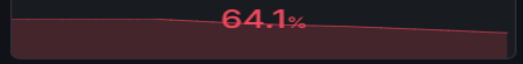
5

clientes inativados com conta ainda ativa


Prometheus
Query
Alerts
Status
Filter by rule group state
Filter by rule name or labels
alarmes
C:\Users\Marco\Desktop\obs-conta-cliente\prometheus\regras.yml
FIRING (6)
PENDING (1)
INACTIVE (7)
ServicoForaDoAr
MovimentacaoBurnRateAlto
FIRING (1)
MovimentacaoErroAlto
FIRING (1)
MovimentacaoLatenciaP99Alta
MovimentacaoSemTrafego
FraudeBloqueioLento
FraudeFalhas
FIRING (1)
InconsistenciaClienteConta
FIRING (1)
PoolConexoesSaturado
CancelamentoFalhas
FIRING (1)
CadastroErrosAltos
FIRING (1)
InclusaoClienteErrosAltos
QuedaAbruptaMovimentacoes
PENDING (1)
PicoBloqueiosFraude

Visão geral (SLOs)

Disponibilidade movimentação (15 min) - SLO 99,9%



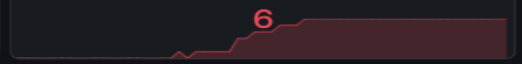
p99 movimentação (5m)



Tráfego total (req/s)

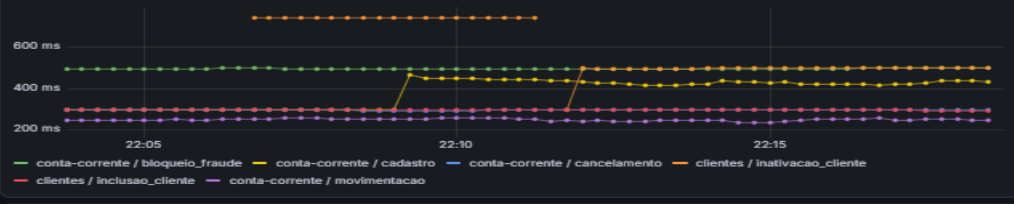


Alertas disparando



Golden signals por operação

1. Latência p99 por operação



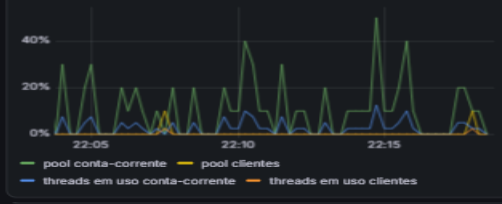
2. Tráfego (req/s) por operação



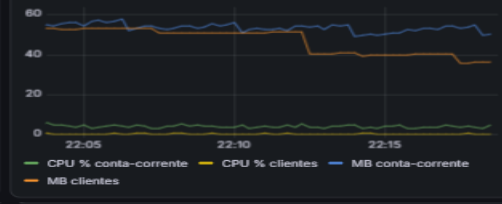
3. Erros 5xx (%) por operação



4. Saturação: pool de conexões (%)



4. Saturação: CPU e memória do processo

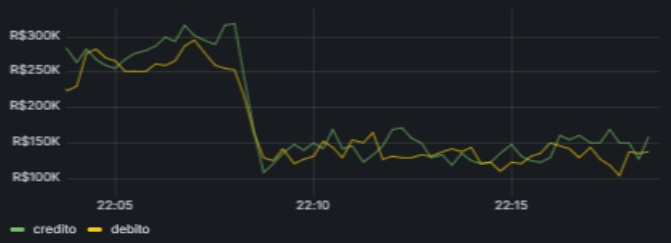


Métricas de negócio

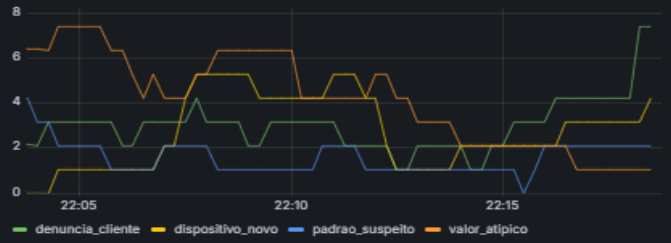
Movimentações por tipo e resultado (/min)



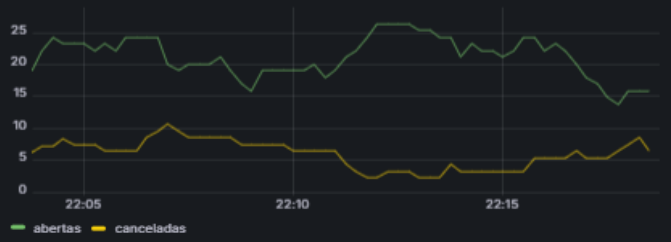
Valor movimentado (R$/min)



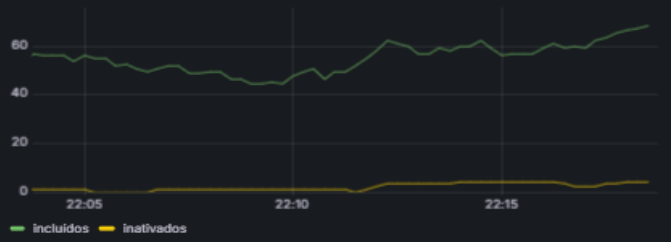
Bloqueios por fraude (por motivo, 5 min)



Contas abertas vs. canceladas (5 min)



Clientes incluídos vs. inativados (5 min)

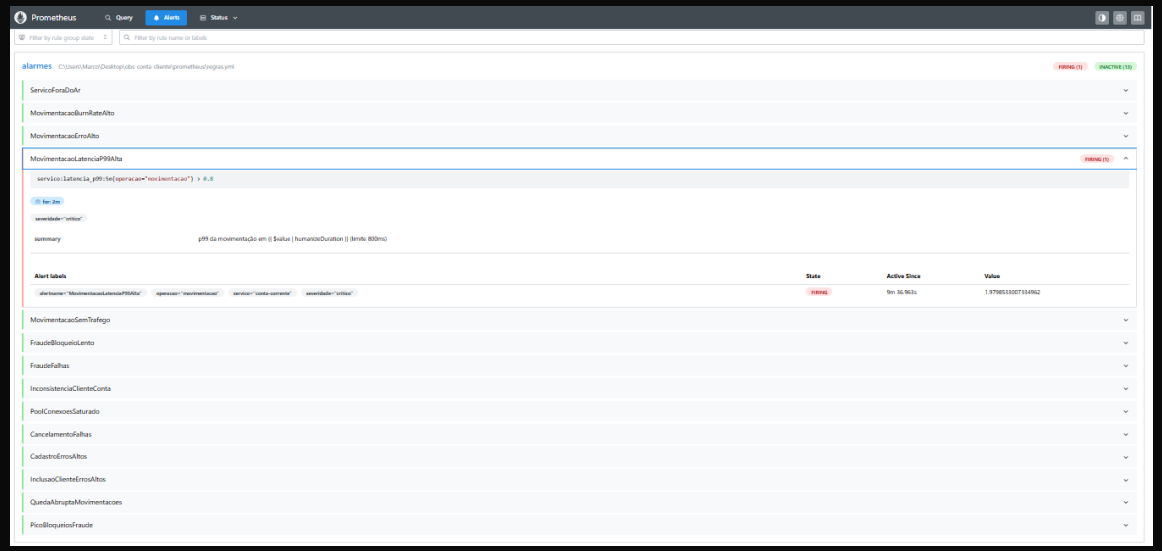


Inconsistências cliente x conta (15 min)

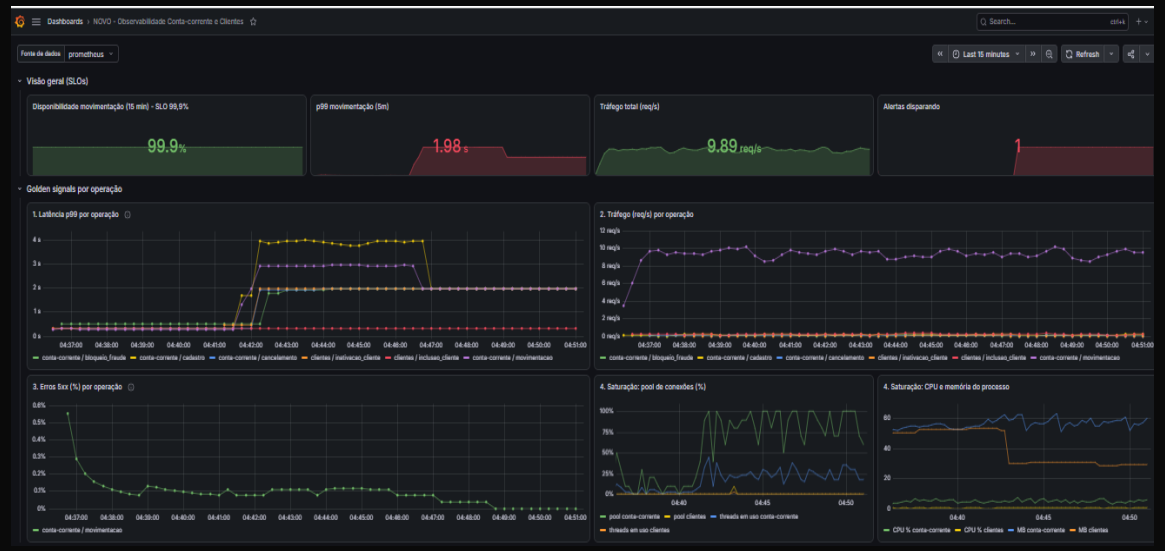


Cenário 2: lentidão sem erro

Falha injetada: +0,8 s de latência. A API responde 200, só que devagar



Prometheus: alertas



Grafana: golden signals

1,98 s

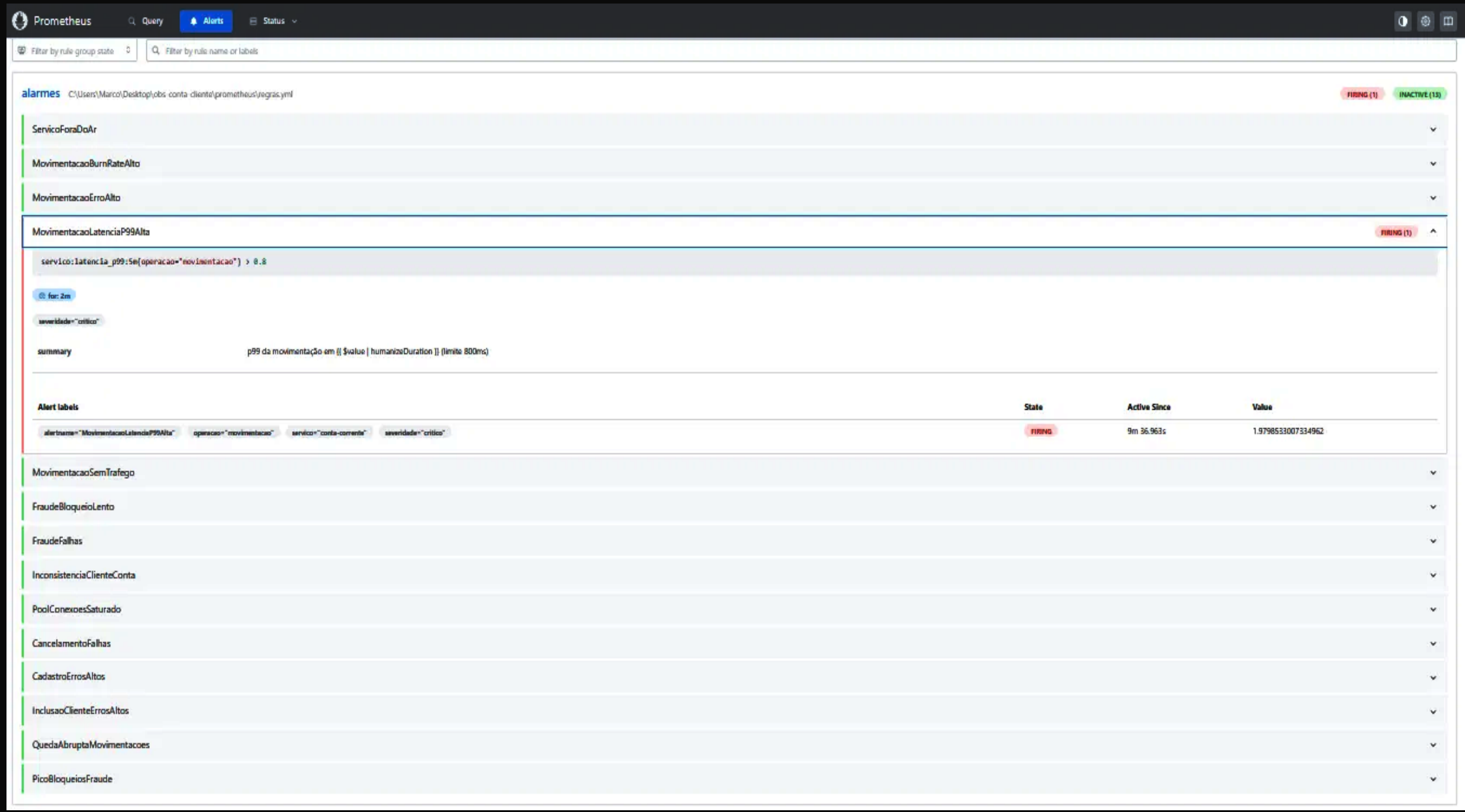
p99 da movimentação (limite 0,8 s)

100%

do pool de conexões em uso

0%

de erros 5xx: só o alerta de p99 dispara


Prometheus
Query
Alerts
Status
Filter by rule group state
Filter by rule name or labels
alarmes C:\Users\Marco\Desktop\obs conta cliente\prometheus\regras.yml
FIRING (1)
INACTIVE (13)
ServicoForaDoAr
MovimentacaoBurnRateAlto
MovimentacaoErroAlto
MovimentacaoLatenciaP99Alta
FIRING (1)
servico:latencia_p99:5m{operacao="movimentacao"} > 0.8
for: 2m
severidade="critico"
summary
p99 da movimentação em {{ $value | humanizeDuration }} (limite 800ms)
Alert labels
State
Active Since
Value
alertname="MovimentacaoLatenciaP99Alta"
operacao="movimentacao"
servico="conta-corrente"
severidade="critico"
FIRING
9m 36.963s
1.9798533007334962
MovimentacaoSemTrafego
FraudeBloqueioLento
FraudeFalhas
InconsistenciaClienteConta
PoolConexoesSaturado
CancelamentoFalhas
CadastroErrosAltos
InclusaoClienteErrosAltos
QuedaAbruptaMovimentacoes
PicoBloqueiosFraude


Dashboards › NOVO - Observabilidade Conta-corrente e Clientes
Search... ctrl+k
Fonte de dados prometheus
Last 15 minutes
Refresh
Visão geral (SLOs)
Disponibilidade movimentação (15 min) - SLO 99,9%
99.9%
p99 movimentação (5m)
1.98 s
Tráfego total (req/s)
9.89 req/s
Alertas disparando
1
Golden signals por operação
1. Latência p99 por operação
2. Tráfego (req/s) por operação
3. Erros 5xx (%) por operação
4. Saturação: pool de conexões (%)
4. Saturação: CPU e memória do processo
Métricas de negócio
Movimentações por tipo e resultado (/min)
Valor movimentado (R$/min)
Bloqueios por fraude (por motivo, 5 min)
Contas abertas vs. canceladas (5 min)
Clientes incluídos vs. inativados (5 min)
Inconsistências cliente x conta (15 min)

Visão geral (SLOs)

Disponibilidade movimentação (15 min) - SLO 99,9%

100.0%

p99 movimentação (5m)

261 ms

Tráfego total (req/s)

9.64 req/s

Alertas disparando

0

Golden signals por operação

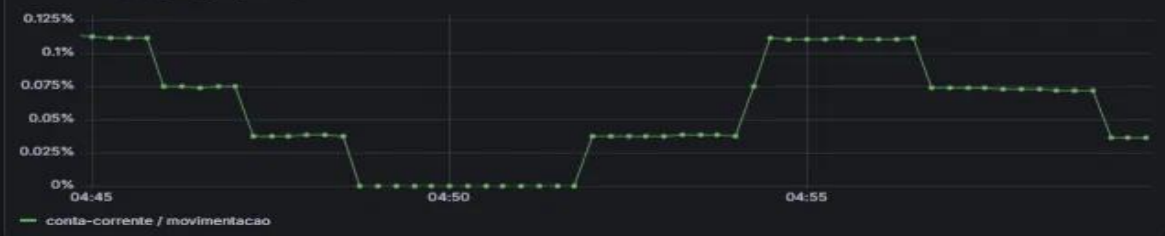
1. Latência p99 por operação



2. Tráfego (req/s) por operação



3. Erros 5xx (%) por operação



4. Saturação: pool de conexões (%)



4. Saturação: CPU e memória do processo



Métricas de negócio

Movimentações por tipo e resultado (/min)



Valor movimentado (R$/min)



Bloqueios por fraude (por motivo, 5 min)



Contas abertas vs. canceladas (5 min)



Clientes incluídos vs. inativados (5 min)

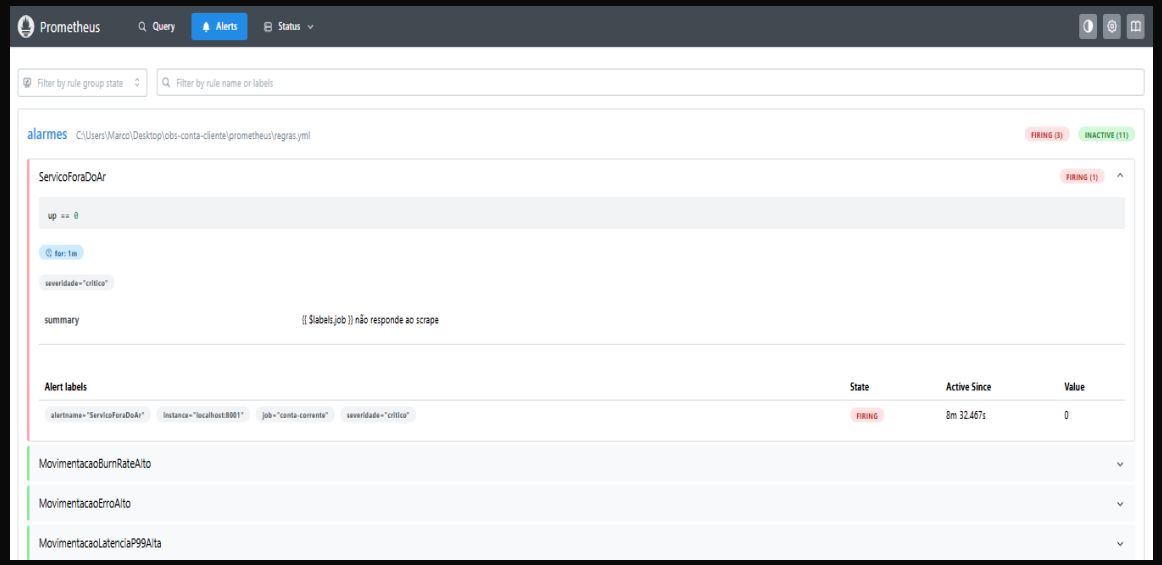


Inconsistências cliente x conta (15 min)

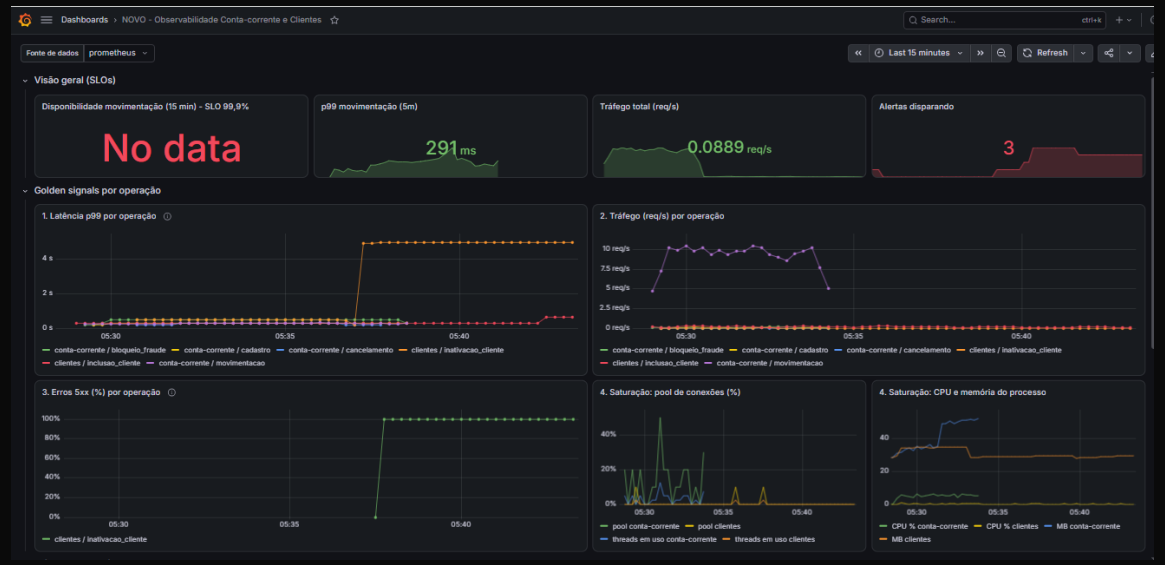


Cenário 3: serviço fora do ar

Falha injetada: conta-corrente parada por cerca de 9 minutos



Prometheus: alertas



Grafana: golden signals

3

alertas em Firing (up, tráfego e cascata)

100%

de erro na inativação de clientes

Sem dados

em erros e latência: a série some

Prometheus Query Alerts Status

Filter by rule group state

Filter by rule name or labels

alarmes

C:\Users\Marco\Desktop\obs-conta-cliente\prometheus\regras.yml

FIRING (3) INACTIVE (11)

ServicoForaDoAr

FIRING (1)

```
up == 0
```

for: 1m

severidade="critico"

summary {{ $labels.job }} não responde ao scrape

Alert labels	State	Active Since	Value
alertname="ServicoForaDoAr" instance="localhost:8001" job="conta-corrente" severidade="critico"	FIRING	8m 32.467s	0

MovimentacaoBurnRateAlto

MovimentacaoErroAlto

MovimentacaoLatenciaP99Alta

MovimentacaoSemTrafego

FIRING (1)

```
sum(rate(http_requests_total{operacao="movimentacao"}[5m])) == 0 or absent(http_requests_total{operacao="movimentacao"})
```

for: 3m

severidade="critico"

summary Sem requisições de movimentação (queda silenciosa ou carga parada)

Alert labels	State	Active Since	Value
alertname="MovimentacaoSemTrafego" operacao="movimentacao" severidade="critico"	FIRING	8m 39.364s	1

FraudeBloqueioLento

FraudeFalhas

InconsistenciaClienteConta

FIRING (1)

PoolConexoesSaturado

CancelamentoFalhas

CadastroErrosAltos

InclusaoClienteErrosAltos

QuedaAbruptaMovimentacoes

PicoBloqueiosFraude


Dashboards › NOVO - Observabilidade Conta-corrente e Clientes
Search... ctrl+k
Fonte de dados
prometheus
Last 15 minutes
Refresh
Visão geral (SLOs)
Disponibilidade movimentação (15 min) - SLO 99,9%
No data
p99 movimentação (5m)
291 ms
Tráfego total (req/s)
0.0889 req/s
Alertas disparando
3
Golden signals por operação
1. Latência p99 por operação
4 s
2 s
0 s
05:30
05:35
05:40
conta-corrente / bloqueio_fraude
conta-corrente / cadastro
conta-corrente / cancelamento
clientes / inativacao_cliente
clientes / inclusao_cliente
conta-corrente / movimentacao
2. Tráfego (req/s) por operação
10 req/s
7.5 req/s
5 req/s
2.5 req/s
0 req/s
3. Erros 5xx (%) por operação
100%
80%
60%
40%
20%
0%
4. Saturação: pool de conexões (%)
pool conta-corrente
pool clientes
threads em uso conta-corrente
threads em uso clientes
4. Saturação: CPU e memória do processo
CPU % conta-corrente
CPU % clientes
MB conta-corrente
MB clientes
Métricas de negócio
Movimentações por tipo e resultado (/min)
debito saldo_insuficiente
credito sucesso
debito sucesso
Valor movimentado (R$/min)
R$350K
R$300K
R$250K
R$200K
R$150K
R$100K
credito
debito
Bloqueios por fraude (por motivo, 5 min)
denuncia_cliente
dispositivo_novo
padrao_suspeito
valor_atipico
Contas abertas vs. canceladas (5 min)
abertas
canceladas
Clientes incluídos vs. inativados (5 min)
incluidos
inativados
Inconsistências cliente x conta (15 min)
inativações sem cancelamento

Dashboards › NOVO - Observabilidade Conta-corrente e Clientes

Search... ctrl+k

Fonte de dados: prometheus

Last 15 minutes | Refresh

Visão geral (SLOs)

Disponibilidade movimentação (15 min) - SLO 99,9%

99.9%

p99 movimentação (5m)

249 ms

Tráfego total (req/s)

9.42 req/s

Alertas disparando

0

Golden signals por operação

1. Latência p99 por operação



2. Tráfego (req/s) por operação



3. Erros 5xx (%) por operação



4. Saturação: pool de conexões (%)



4. Saturação: CPU e memória do processo



Métricas de negócio

Movimentações por tipo e resultado (/min)



Valor movimentado (R$/min)



Bloqueios por fraude (por motivo, 5 min)



Contas abertas vs. canceladas (5 min)



Clientes incluídos vs. inativados (5 min)



Inconsistências cliente x conta (15 min)



Aprendizados e evolução

Aprendizados

- Baixo volume pede janelas longas e contagem
- Serviço morto gera silêncio: use up e tráfego
- Lentidão é falha: meça p99, não só disponibilidade
- Métrica de negócio revela falha entre serviços

Evolução

- Loki para logs
- OpenTelemetry e Tempo para traces
- Alertmanager com Telegram ou e-mail
- CloudWatch e X-Ray na AWS

Limitações assumidas: traces simplificados (trace_id propagado) e estado em memória

Instituto
de Ciência e
Tecnologia Itaú

Muito Obrigado!

Marco Aurélio Costa da Silva

Bacharel em Tecnologia da Informação

(15) 9 8151-9994 | /marco-costadasilva